

Investigação Operacional 2017/2018 / Operations Research 2017/2018

Exame – Época Normal / Exam – 1st Call

~~~~~ Resolução / Resolution ~~~~~

1

## Modelo de PL

## • Variáveis de decisão / Decision variables:

 $x_1$  – nº de porções de espinafres a incluir na dieta diária / portions of spinach to be included in daily diet $x_2$  – nº de porções de cenouras a incluir na dieta diária / portions of carrots to be included in daily diet $x_3$  – nº de porções de ovos a incluir na dieta diária / portions of eggs to be included in daily diet

## • Função objetivo / Objective function:

Minimizar o custo da dieta diária, ou seja,

Minimize cost of daily diet, that is,

$$\text{Min } z = 0.53x_1 + 0.35x_2 + 0.72x_3$$

## • Restrições / Constraints:

 $3x_1 + x_2 + 0.9x_3 \geq 8$  (Necessidades mínimas de Ferro por dia / minimum Iron requirements per day (mg)) $7400x_1 + 14500x_2 + 3215x_3 \geq 4500$  (Necessidades mínimas de Vitamina A por dia / minimum Vitamin A requirements per day (UI)) $0.1x_2 + x_3 \geq 2$  (Necessidades mínimas de Vitamina B12 por dia / minimum Vitamin B12 requirements per day ( $\mu\text{g}$ )) $0.4x_1 + 0.005x_2 + 0.05x_3 \geq 0.4$  (Necessidades mínimas de Ácido Fólico por dia / minimum Folic Acid requirements per day (mg)) $x_1 + x_2 + x_3 \leq 15$  (Quantidade máxima a ingerir por dia (porções) / maximum amount to consume per day (portions): 1,5kg = 1500g = 15 porções/portions de/of 100g)

e/and

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

2-a)

Minimizar/Minimize  $z = -x_1 + 2x_2 \Leftrightarrow$  Maximizar/Maximize  $z' = x_1 - 2x_2 - Mx_4$

sujeito a/subject to

$$x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$x_1 - x_2 \leq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



$$x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 6$$

$$x_1 - x_2 + x_5 = 1$$

$$x_j \geq 0, j=1, \dots, 5$$

$x_3$  - surplus

$x_4$  - artificial

$x_5$  - slack

| $c_i$ |                     | 1     | -2    | 0     | -M    | 0     |          |
|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $x_B$ | $c_B \setminus x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | <b>b</b> |
|       | $x_4$ -M            | 1     | 3     | -1    | 1     | 0     | 6 (1)    |
|       | $x_5$ 0             | 1     | -1    | 0     | 0     | 1     | 1 (2)    |
|       | <b>zj-cj</b>        | -M-1  | -3M+2 | M     | 0     | 0     | -6M      |

SBA para o problema auxiliar / FBS for the auxiliary problem:  $x = (0, 0, 0, 6, 1) \rightarrow z' = -6M$

| $c_i$ |                     | 1     | -2    | 0     | -M    | 0     |          |
|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $x_B$ | $c_B \setminus x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | <b>b</b> |
|       | $x_2$ -2            | 1/3   | 1     | -1/3  | 1/3   | 0     | 2 (1)'   |
|       | $x_5$ 0             | 4/3   | 0     | -1/3  | 1/3   | 1     | 3 (2)'   |
|       | <b>zj-cj</b>        | -5/3  | 0     | 2/3   | M-2/3 | 0     | -4       |

SBA / FBS:  $x = (0, 2, 0, 0, 3) \rightarrow z' = -4$   
 $(1)' = 1/3 * (1)$   
 $(2)' = (2) + (1)'$

| $c_i$ |                     | 1     | -2    | 0     | -M    | 0     |           |
|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| $x_B$ | $c_B \setminus x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | <b>b</b>  |
|       | $x_2$ -2            | 0     | 1     | -1/4  | 1/4   | -1/4  | 5/4 (1)'' |
|       | $x_1$ 1             | 1     | 0     | -1/4  | 1/4   | 3/4   | 9/4 (2)'' |
|       | <b>zj-cj</b>        | 0     | 0     | 1/4   | M-1/4 | 5/4   | -1/4      |

$(1)'' = (1)' - 1/3 * (2)''$   
 $(2)'' = 3/4 * (2)'$

Quadro ótimo porque não existem valores negativos na linha zj-cj e a variável artificial é nula / optimal table because there aren't negative values in zj-cj row and the artificial variable has zero value.

Solução ótima / optimal solution:

SBA / FBS:  $x^* = (9/4, 5/4, 0, 0, 0) \rightarrow z^* = -1/4 \Leftrightarrow z = 1/4$

2-b)

O objetivo, ao usar-se a técnica do “Grande M” conjuntamente com o método Simplex, é garantir que no ótimo as variáveis artificiais são nulas.

Como é que este objetivo é conseguido?

Esta técnica atribui às variáveis artificiais do problema um coeficiente na função objetivo igual a  $-M$ , sendo  $M$  uma constante positiva de valor muito elevado. Deste modo, as variáveis artificiais penalizam fortemente (através do seu coeficiente muito negativo) o valor de  $z$ . Ora, para que o valor de  $z$  seja máximo como se pretende (função objetivo sempre na forma de maximização), as variáveis artificiais devem assumir o menor valor possível que, devido à existência das restrições de não-negatividade, é zero.

Ou seja, com a técnica do "Grande  $M$ " o algoritmo Simplex tenderá a remover da base as variáveis artificiais para que o valor de  $z$  cresça até ao seu valor máximo.

The objective, when using the "Big  $M$ " technique together with the Simplex method, is to ensure that at the optimum the artificial variables are zero.

How is this goal achieved?

This technique assigns to the artificial variables of the problem a coefficient in the objective function equal to  $-M$ , where  $M$  is a positive constant of very high value. In this way, the artificial variables strongly penalize (by means of their coefficient very negative) the value of  $z$ . So, in order for the value of  $z$  to be maximum as it is intended (objective function always in the form of maximization), the artificial variables must assume the smallest possible value that, due to the existence of the non-negativity constraints, is zero.

That is, with the "Big  $M$ " technique, the Simplex algorithm will tend to remove the artificial variables from the basis so that the value of  $z$  grows to its maximum value.

### 3-a)

Maximizar/Maximize  $z = -x_1 + 4x_2 = 4$  (p.ex./e.g.)  $(-4,0);(0,1)$

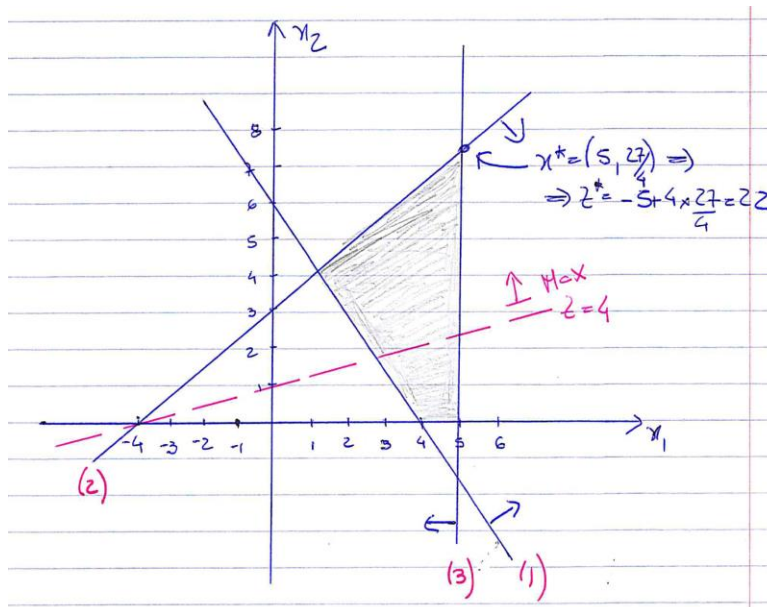
sujeito a/subject to

$$3x_1 + 2x_2 \geq 12^{(1)} \quad (4,0);(0,6)$$

$$-3x_1 + 4x_2 \leq 12^{(2)} \quad (-4,0);(0,3)$$

$$x_1 \leq 5^{(3)}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Cálculo de  $x^*$  / calculation of  $x^*$ :

$$\begin{cases} x_1 = 5 \\ -3x_1 + 4x_2 = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = \frac{12 + 3x_1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = \frac{12 + 15}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = \frac{27}{4} \end{cases}$$

3-b)

**Primal:**

Maximizar/Maximize  $z = -x_1 + 4x_2$   
 sujeito a/subject to  
 $3x_1 + 2x_2 \geq 12$   
 $-3x_1 + 4x_2 \leq 12$   
 $x_1 \leq 5$   
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

**Dual:**

Minimizar/Minimize  $z_d = 12u_1 + 12u_2 + 5u_3$   
 sujeito a/subject to  
 $3u_1 - 3u_2 + u_3 \geq -1$   
 $2u_1 + 4u_2 \geq 4$   
 $u_1 \leq 0, u_2 \geq 0, u_3 \geq 0$

3-c)

Para que uma solução possa ser considerada ótima para o problema dual tem que verificar as seguintes condições:

- Satisfazer as restrições funcionais
- Satisfazer as restrições de valor das variáveis individuais
- Garantir que o valor da função objetivo do dual é igual ao valor da função objetivo do primal, ou seja:  $z_d^* = z^* = 22$

In order for a solution to be considered optimal for the dual problem it has to verify the following conditions:

- Respect the functional constraints
- Respect the value constraints of individual variables
- Ensure that the value of the dual objective function is equal to the value of the primal objective function, that is:  $z_d^* = z^* = 22$

**Solução/solution A:  $u=(2, -1, 2)$**

Nesta solução  $u_1=2$  contraria a restrição  $u_1 \leq 0$ , e  $u_2=-1$  contraria a restrição  $u_2 \geq 0$ .

Por esta razão, **não poderá constituir uma solução ótima para o problema dual.**

In this solution  $u_1=2$  contradicts the constraint  $u_1 \leq 0$ , and  $u_2 = -1$  contradicts the constraint  $u_2 \geq 0$ .

For this reason, **it can not be an optimal solution of the dual problem.**

**Solução/solution B:  $u=(-1, 2, 3)$**

Nesta solução verifica-se que as restrições de valor das variáveis individuais são todas respeitadas. De facto,  $u_1=-1$  respeita a restrição  $u_1 \leq 0$ ,  $u_2=2$  respeita a restrição  $u_2 \geq 0$ , e  $u_3=3$  respeita a restrição  $u_3 \geq 0$ .

No que toca à 1ª restrição funcional:  $3u_1 - 3u_2 + u_3 \geq -1 \Leftrightarrow 3*(-1) - 3*2 + 3 \geq -1 \Leftrightarrow -6 \geq -1$  Falso!

Por esta razão, **não poderá constituir uma solução ótima para o problema dual.**

In this solution the value constraints of the individual variables are all respected. In fact,  $u_1 = -1$  respects the constraint  $u_1 \leq 0$ ,  $u_2 = 2$  respects the constraint  $u_2 \geq 0$ , and  $u_3 = 3$  respects the constraint  $u_3 \geq 0$ .

Regarding the first functional constraint:  $3u_1 - 3u_2 + u_3 \geq -1 \Leftrightarrow 3*(-1) - 3*2 + 3 \geq -1 \Leftrightarrow -6 \geq -1$  False!

For this reason, **it can not be an optimal solution of the dual problem.**

**Solução/solution C:  $u=(-1, 2, 2)$**

Nesta solução verifica-se que as restrições de valor das variáveis individuais são todas respeitadas. De facto,  $u_1=-1$  respeita a restrição  $u_1 \leq 0$ ,  $u_2=2$  respeita a restrição  $u_2 \geq 0$ , e  $u_3=2$  respeita a restrição  $u_3 \geq 0$ .

No que toca à 1ª restrição funcional:  $3u_1 - 3u_2 + u_3 \geq -1 \Leftrightarrow 3*(-1) - 3*2 + 2 \geq -1 \Leftrightarrow -7 \geq -1$  Falso!

Por esta razão, **não poderá constituir uma solução ótima para o problema dual.**

In this solution the value constraints of the individual variables are all respected. In fact,  $u_1 = -1$  respects the constraint  $u_1 \leq 0$ ,  $u_2 = 2$  respects the constraint  $u_2 \geq 0$ , and  $u_3 = 2$  respects the constraint  $u_3 \geq 0$ .

Regarding the first functional constraint:  $3u_1 - 3u_2 + u_3 \geq -1 \Leftrightarrow 3*(-1) - 3*2 + 2 \geq -1 \Leftrightarrow -7 \geq -1$  False!

For this reason, **it can not be an optimal solution of the dual problem.**

**Conclusão/conclusion:**

Nenhuma das soluções A, B, ou C, pode ser solução ótima do problema dual.

None of the solutions A, B, or C can be the optimal solution of the dual problem.

#### 4-a)

Como a OFERTA (16) é superior à PROCURA (14) há que criar um destino fictício (C3) que “receba” o excesso da OFERTA.

Since OFFER (16) is greater than DEMAND (14), a fictional destination (C3) must be created to "receive" the OFFER excess.

|    | C1             | C2             | C3             |   |   |   |
|----|----------------|----------------|----------------|---|---|---|
| L1 | 6 <sup>2</sup> | X <sup>6</sup> | X <sup>0</sup> | 6 | 0 |   |
| L2 | X <sup>3</sup> | 4 <sup>5</sup> | 2 <sup>0</sup> | 6 | 4 | 0 |
| L3 | 1 <sup>1</sup> | 3 <sup>4</sup> | X <sup>0</sup> | 4 | 3 | 0 |
|    | 7              | 7              | 2              |   |   |   |
|    | 1              | 4              | 0              |   |   |   |
|    | 0              | 0              |                |   |   |   |

Penalidades/penalties:

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| L1 = 2 | L1 = 4  | L1 = -- |
| L2 = 3 | L2 = 2  | L2 = 2  |
| L3 = 1 | L3 = 3  | L3 = 3  |
| C1 = 1 | C1 = 1  | C1 = 2  |
| C2 = 1 | C2 = 1  | C2 = 1  |
| C3 = 0 | C3 = -- | C3 = -- |

O custo desta SBA inicial é:  $z = 2*6 + 5*4 + 1*1 + 4*3 = 45$  UM

The cost of this initial FBS is:  $z = 2*6 + 5*4 + 1*1 + 4*3 = 45$  MU

#### 4-b)

Partindo da SBA obtida em a) vamos resolver o problema pelo método dos transportes.

Starting from the FBS obtained in a) let's solve the problem by the transportation method.

Cálculo dos u's e v's partindo de  $u_1 = 0$  (usando as células ocupadas e a equação  $u_i + v_j = c_{ij}$ ):

Calculation of u's and v's starting from  $u_1 = 0$  (using the occupied cells and the equation  $u_i + v_j = c_{ij}$ ):

|            | $v_1 = 2$      | $v_2 = 5$      | $v_3 = 0$      |   |
|------------|----------------|----------------|----------------|---|
| $u_1 = 0$  | 6 <sup>2</sup> | 6 <sup>6</sup> | X <sup>0</sup> | 6 |
| $u_2 = 0$  | X <sup>3</sup> | 4 <sup>5</sup> | 2 <sup>0</sup> | 6 |
| $u_3 = -1$ | 1 <sup>1</sup> | 3 <sup>4</sup> | X <sup>0</sup> | 4 |
|            | 7              | 7              | 2              |   |

Teste das restrições do dual,  $u_i + v_j \leq c_{ij}$ , nas células desocupadas:

Test of the dual constraints,  $u_i + v_j \leq c_{ij}$ , on empty cells:

- (1, 2):  $u_1 + v_2 \leq 6 \Leftrightarrow 0 + 5 \leq 6$  ✓
- (1, 3):  $u_1 + v_3 \leq 0 \Leftrightarrow 0 + 0 \leq 0$  ✓
- (2, 1):  $u_2 + v_1 \leq 3 \Leftrightarrow 0 + 2 \leq 3$  ✓
- (3, 3):  $u_3 + v_3 \leq 0 \Leftrightarrow -1 + 0 \leq 0$  ✓

O quadro é ótimo pois todas as restrições do dual se verificam.

This is the optimal table because all the dual constraints are respected.

Solução ótima/optimal solution:  $x_{11}^* = 6$ ;  $x_{22}^* = 4$ ;  $x_{31}^* = 1$ ;  $x_{32}^* = 3$ ; restantes/remaining  $x_{ij}^* = 0$  ( $i=1,2,3$ ;  $j=1,2$ ).

O custo mínimo de transporte é / the minimum transportation cost is:  $z^* = 45 \text{ UM / MU}$ .

No entanto, a restrição correspondente à célula (1,3) verifica-se na forma de igualdade ( $0 \leq 0$ ) indicando a existência de uma solução ótima alternativa. Para a determinar, vamos mover produto para a célula (1,3). Quanto?  $\min \{6, 2, 3\} = 2$ .

However, the constraint corresponding to cell (1,3) is verified in the form of equality ( $0 \leq 0$ ) indicating the existence of an alternative optimal solution. To determine it, let's move product to the cell (1,3). How much?  $\min \{6, 2, 3\} = 2$ .

Depois das movimentações do produto de acordo com o circuito do quadro anterior, obtém-se:  
After the movements of product according to the circuit of the previous table, you get:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 |
|   | 3 | 5 |   | 0 | 6 |
|   |   | 6 |   |   |   |
| 3 | 1 | 4 |   | 0 | 4 |
| 7 | 7 |   | 2 |   |   |

Solução ótima alternativa / alternative optimal solution:  $x_{11}^* = 4$ ;  $x_{22}^* = 6$ ;  $x_{31}^* = 3$ ;  $x_{32}^* = 1$ ; restantes/remaining  $x_{ij}^* = 0$  ( $i=1,2,3$ ;  $j=1,2$ ).

Esta solução corresponde também ao custo mínimo de transporte de  $z^* = 45 \text{ UM}$ .

This solution also corresponds to the minimum transportation cost of  $z^* = 45 \text{ MU}$ .

#### 4-c)

Usando as siglas L1, L2 e L3 para os três laboratórios, e C1 e C2 para os dois centros de distribuição, a interpretação das soluções é a que se apresenta em seguida.

Se a primeira solução for adotada:

- De L1 serão transportados 6 lotes de medicamento para C1.
- De L2 serão transportados 4 lotes de medicamento para C2.
- De L3 serão transportados 4 lotes de medicamento, 1 dos quais para C1 e os outros 3 para C2.
- L2 ficará com um excedente de 2 lotes de medicamento.

Se a segunda solução for adotada:

- De L1 serão transportados 4 lotes de medicamento para C1.
- De L2 serão transportados 6 lotes de medicamento para C2.
- De L3 serão transportados 4 lotes de medicamento, 3 dos quais para C1 e o outro para C2.
- L1 ficará com um excedente de 2 lotes de medicamento.

Using the acronyms L1, L2 and L3, for the three laboratories, and C1 and C2 for the two distribution centers, the interpretation of the solutions is as follows.

If the first solution is adopted:

- From L1 6 batches of medication will be transported to C1.
- From L2 4 batches of medication will be transported to C2.
- From L3 4 batches of medication will be transported, 1 of which to C1 and the other 3 to C2.
- L2 will have a surplus of 2 batches of medication.

If the second solution is adopted:

- From L1 4 batches of medication will be transported to C1.
- From L2 6 batches of medication will be transported to C2.
- From L3 4 batches of medication will be transported, 3 of which to C1 and the other to C2.
- L1 will have a surplus of 2 batches of medication.